

Modelado Cinemático del ABB IRB 120

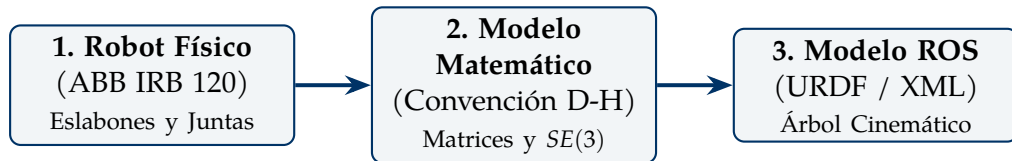
De la Convención D-H a la Descripción URDF en ROS

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija
Robótica (IMT-342)

Jueves, 27 de Agosto de 2026

¿Cómo transformamos un mecanismo físico de metal y motores en un modelo matemático y computacional que ROS pueda controlar?



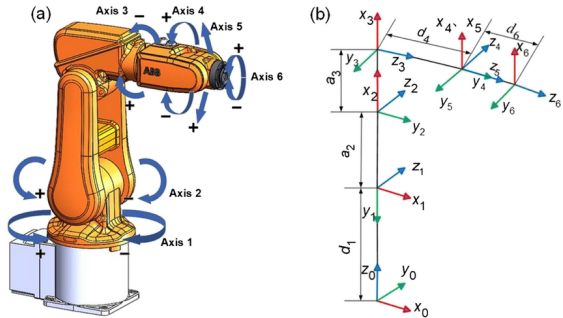
Identificación en el Laboratorio:

- 6 articulaciones de revolución (J1 a J6).
- Ejes de rotación ortogonales y paralelos.
- Marco base (inercial) vs. Marco de la herramienta (Brida/TCP).

Asignación de Marcos de Referencia (D-H Estándar)

Repaso Rápido de Reglas:

- 1 z_{i-1} a lo largo del eje de la junta i .
- 2 x_i a lo largo de la perpendicular común ($z_{i-1} \rightarrow z_i$).
- 3 Origen O_i en la intersección de x_i y z_i .
- 4 y_i completa la mano derecha.



Construcción de la Tabla D-H del ABB IRB 120

Tabla de Parámetros Geométricos

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	q_1^*	[VALOR]	[VALOR]	[VALOR]
2	q_2^*	[VALOR]	[VALOR]	[VALOR]
3	q_3^*	[VALOR]	[VALOR]	[VALOR]
4	q_4^*	[VALOR]	[VALOR]	[VALOR]
5	q_5^*	[VALOR]	[VALOR]	[VALOR]
6	q_6^*	[VALOR]	[VALOR]	[VALOR]

* q_i representa la variable de articulación.

Nota: Utilizar cotas exactas del manual ABB.

Composición Cinemática ($SE(3)$):

Cada fila produce una matriz homogénea:

$${}^{i-1}T_i = R_z(\theta_i)T_z(d_i)T_x(a_i)R_x(\alpha_i)$$

Cinemática Directa Total:

El encadenamiento ubica la brida del robot respecto a su base:

$${}^0T_6 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot {}^3T_4 \cdot {}^4T_5 \cdot {}^5T_6$$

Conflicto Conceptual: D-H no es URDF

Precaución Estructural

Una fila de la tabla D-H **NO** se puede copiar y pegar directamente dentro del tag `<origin xyz="..." rpy="...">` de un archivo URDF. Cumplen propósitos matemáticos distintos.

Atributo	Denavit-Hartenberg (D-H)	URDF (Unified Robot Desc. Format)
Parametrización	Restringida a 4 parámetros (z, x)	Libre en $SE(3)$ (Transformación de 6 GDL)
Árbol Cinemático	Implícito en la tabla (secuencial)	Explícito mediante tags <code><parent></code> / <code><child></code>
Mallas Visuales 3D	No aplicable (puramente matemático)	Sí (Carga archivos <code>.stl</code> / <code>.dae</code>)
Límites y Físicas	No definidos	Incorpora inercia, límites de torque, colisiones
Ecosistema	Cálculo de Cin. Directa/Inversa	RViz, Gazebo, MoveIt! (ROS)

Estructura Mínima de URDF en ROS

```
<robot name="irb120">
  <link name="base_link"/>
  <link name="link_1"/>

  <joint name="joint_1" type="revolute">
    <parent link="base_link"/>
    <child link="link_1"/>

    <!-- Transformacion del origen de J1 respecto a base_link -->
    <origin xyz="[VALOR_X] [VALOR_Y] [VALOR_Z]" rpy="0 0 0"/>

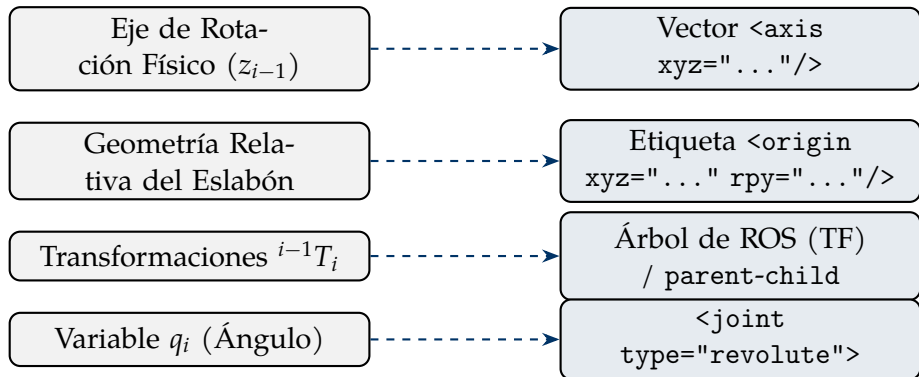
    <!-- Eje de rotacion de la articulacion en su propio marco local -->
    <axis xyz="0 0 1"/>

    <limit lower="[VALOR_MIN]" upper="[VALOR_MAX]"
           effort="[TORQUE_MAX]" velocity="[VEL_MAX]"/>
  </joint>
  <!-- ... Eslabones subsecuentes ... -->
</robot>
```

Mapeo Conceptual: D-H $\rightarrow$ URDF

Relación entre Dominios:

Aunque no hay conversión sintáctica 1:1, los conceptos físicos se mapean de la siguiente forma:



Actividad de Laboratorio: Implementación URDF

Estructura del Paquete ROS:

```
irb120_description/  
|-- package.xml  
|-- CMakeLists.txt  
|-- urdf/  
|   '-- irb120.urdf  
|-- meshes/  
|   |-- visual/  
|   '-- collision/  
'-- launch/  
    '-- display.launch
```

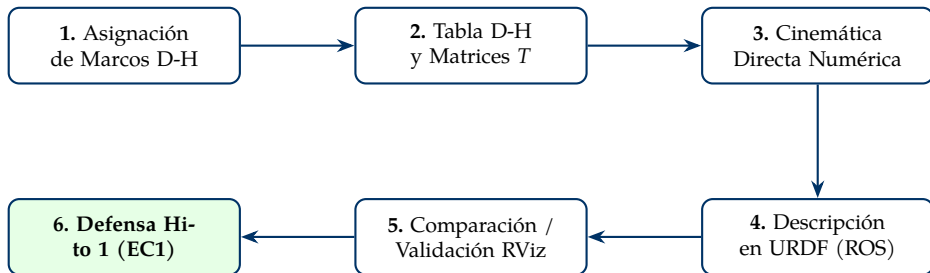
Objetivo: Implementar la cadena cinemática del ABB IRB 120.

Puertas de Verificación (Checkpoints):

- ☐ El XML es válido (usar `check_urdf`).
- ☐ El árbol Parent-Child es secuencial.
- ☐ Las 6 articulaciones revolucionan en el eje físico correcto al variar el *Joint State Publisher*.
- ☐ Los límites coinciden con el manual ABB.

Prioridad: Estructura cinemática > Aspecto visual de mallas STL.

El Camino hacia el Hito 1 (Evaluación EC1)



Recordatorio Crítico

Para el Hito 1, no basta con entregar un robot que "se mueva" en RViz. Deberán **defender algorítmicamente** por qué la asignación de sus ejes garantiza la coincidencia entre el modelo URDF y la cinemática directa matemática deducida hoy.

Análisis Formativo de Cierre

- 1 ¿Qué información geométrica y física exacta codifica una fila individual de una tabla D-H?
- 2 ¿Por qué la representación D-H y la representación URDF no son matemáticamente equivalentes?
- 3 Si el robot luce correcto en RViz cuando $\mathbf{q} = \mathbf{0}$, pero al mover la junta J_2 un eslabón atraviesa a otro de forma antinatural, ¿qué atributos del URDF deben inspeccionarse primero?